

Topic 16 練習問題・完全解説

25kV架線が短絡したら何kA流れる？

電験二種 一次「電力」＋二次「電力・管理」対応。数値はすべて教材用仮定値であり、実際の新幹線設備の実測値ではない。特記しない限り故障インピーダンスは0、故障前正相電圧は1.0 p.u.とする。

一次選択肢判定用ミニ整理

・短絡容量 $S_{sc} = \sqrt{3} V_{LL} I_{sc}$ の V_{LL}

は短絡点の電圧階級に対応する基準線間電圧、すなわち故障前電圧であり、ボルト短絡後の故障点電圧0 Vを代入する式ではない。

・短絡電流が大きいと、導体・機器自身には電磁力による機械的ストレスと $I^2 t$ に対応する熱的ストレスが増える。さらに大電流の磁界により近接通信線などへ誘導電圧が生じ、電磁誘導障害が大きくなることがある。電磁力と電磁誘導障害は別の現象である。

・遮断容量は遮断器が安全に遮断できる故障電流を容量で表した能力である。想定短絡容量が遮断器の遮断容量を上回ると安全に遮断できない。本Topicではこの大小関係だけを扱う。

・電圧階級を上げて上位系統で電力を受け渡し、下位系統を分割して運用すると、下位系統同士を強く並列連系したときの短絡容量増大を避ける方向に働く。

・BTB (Back to Back) は交流をいったん直流へ変換し、再び交流へ変換して二つの交流系統を結ぶ。直流リンクを介するため、一方の交流系統の短絡電流が他方へ交流短絡電流として直接流れ込まない。

問題

問1 基礎・一次型: 短絡容量

三相66 kV母線で三相短絡電流が10 kAであった。短絡容量として最も近いものを選び。

1. 114 MVA
2. 381 MVA
3. 660 MVA
4. 1.14 GVA
5. 6.60 GVA

問2 基礎・一次型: 短絡電流と系統インピーダンス

短絡現象と短絡電流抑制に関する説明として最も適切なものを選び。

1. BTBは二つの交流系統を交流のまま直結するため、一方の短絡電流を他方へ直接通過させる。
2. 同じ電圧なら、故障点から見た等価インピーダンスが小さいほど短絡電流は大きい。大電流は電磁力・熱的ストレスを増やし、周辺通信線などへの電磁誘導障害も大きくし得る。短絡電流抑制には、系統インピーダンスを大きくする、系統を分割する、直流リンクを介して交流短絡電流の直接流入を断つなどの考え方がある。
3. 想定短絡容量が遮断器の遮断容量を上回っていても、安全な遮断には影響しない。
4. 電磁誘導障害とは、短絡電流が導体自身に生じさせる電磁力による機械的ストレスそのものである。
5. 上位電圧階級で電力を受け渡して下位系統を分割する方法は、必ず下位系統の並列経路を増やし短絡容量を増大させる。

問3 基礎・一次型: 基準電流と基準インピーダンス

三相基準容量を100 MVA、基準線間電圧を66 kVとする。基準電流 I_B と基準インピーダンス Z_B の組合せとして最も近いものを選び。

1. $I_B=0.0875$ kA, $Z_B=4.36$ Ω
2. $I_B=0.875$ kA, $Z_B=43.6$ Ω
3. $I_B=1.52$ kA, $Z_B=43.6$ Ω
4. $I_B=0.875$ kA, $Z_B=66.0$ Ω
5. $I_B=2.62$ kA, $Z_B=4.84$ Ω

問4 基礎・一次型: 変圧器%Zの基準容量換算

定格容量50 MVA、%インピーダンス10 %の変圧器を、電圧基準が変圧比に整合した100 MVA共通基準へ換算する。p.u.インピーダンスとして正しいものを選び。

1. 0.025 p.u.
2. 0.050 p.u.
3. 0.100 p.u.
4. 0.200 p.u.
5. 0.400 p.u.

問5 本試験標準・一次型: 三相短絡電流

100 MVA、66 kV基準で、故障点から見た正相等価リアクタンスが $j0.25$ p.u. である。故障前電圧を1.0 p.u.、故障インピーダンスを0とした三相短絡電流として最も近いものを選び。

1. 0.875 kA
2. 1.75 kA
3. 3.50 kA
4. 4.37 kA
5. 8.75 kA

問6 本試験標準・一次型: p.u.から短絡容量へ

100 MVA基準で、故障点から見た正相等価リアクタンスが $j0.20$ p.u. である。三相短絡容量と、66 kVでの三相短絡電流の組合せとして最も近いものを選び。

1. 100 MVA, 0.875 kA

2. 200 MVA, 1.75 kA
3. 500 MVA, 4.37 kA
4. 500 MVA, 8.75 kA
5. 1000 MVA, 4.37 kA

問7 本試験標準・一次型: 一線地絡

100 MVA、22 kV基準で、故障点から見た対称分リアクタンスが $Z_1=j0.20$ p.u., $Z_2=j0.20$ p.u., $Z_0=j0.10$ p.u. である。a相のボルト一線地絡が起きた。a相地絡電流のp.u.値と実電流の組合せとして最も近いものを選び。

1. 2.0 p.u., 5.25 kA
2. 3.0 p.u., 7.87 kA
3. 4.0 p.u., 10.5 kA
4. 5.0 p.u., 13.1 kA
5. 6.0 p.u., 15.7 kA

問8 本試験標準・一次型: 線間短絡

故障点で $Z_1=j0.20$ p.u., $Z_2=j0.20$ p.u. とする。b-c間のボルト線間短絡について正しい組合せを選び。

1. 零相電流が流れ、 $|I_1|=5.0$ p.u.
2. 零相電流は0で、 $|I_1|=2.5$ p.u.、故障相電流の大きさは $\sqrt{3}|I_1|$ 約 4.33 p.u.
3. 正相・逆相・零相回路を直列接続し、故障相電流は6.0 p.u.
4. 正相回路だけで解き、故障相電流は5.0 p.u.
5. 正相回路に逆相回路と零相回路の並列回路を直列接続する。

問9 本試験標準・一次型: 二線地絡

故障点で $Z_1=j0.20$ p.u., $Z_2=j0.20$ p.u., $Z_0=j0.10$ p.u. とする。b相・c相が同時に接地するボルト二線地絡について、正相電流を求めるための対称分回路として正しいものを選び。

1. Z_1 だけを用い、 $|I_1|=5.0$ p.u.
2. Z_1+Z_2 を用い、 $|I_1|=2.5$ p.u.
3. $Z_1+Z_2+Z_0$ を用い、 $|I_1|=2.0$ p.u.
4. Z_1 に Z_2 と Z_0 の並列合成を直列に接続し、 $|I_1|=3.75$ p.u.
5. Z_1, Z_2, Z_0 をすべて並列に接続し、 $|I_1|=17.5$ p.u.

問10 本試験標準・一次型: 故障位置と短絡電流

教材用簡略一相等価モデルとして、25 kV電源の電源側等価リアクタンスを $j0.80$ Ω 、き電回路の直列リアクタンスを $j0.030$ Ω/km とする。変電所から20 km地点と40 km地点でボルト短絡したときの故障電流の組合せとして最も近いものを選び。

1. 20 km: 12.5 kA, 40 km: 17.9 kA
2. 20 km: 17.9 kA, 40 km: 12.5 kA
3. 20 km: 22.7 kA, 40 km: 17.9 kA
4. 20 km: 31.3 kA, 40 km: 22.7 kA
5. 20 km: 41.7 kA, 40 km: 62.5 kA

問11 本試験標準・二次型: 基準量・%Z・短絡電流上限から容量を逆算

教材用仮定系統を考える。共通基準は $S_B=100$ MVA, $V_B=22$ kV とする。故障点までの送電線リアクタンスは $j0.0968$ Ω 、変圧器は定格50 MVA・%リアクタンス1.5 %で、電圧基準は変圧比に整合している。発電機のリアクタンスは自己定格容量 S_G [MVA] 基準で $j0.20$ p.u. とする。送電線・変圧器・発電機は故障点まで直列である。三相短絡電流を25 kA以下にしたい。

1. 基準電流 I_B を求めよ。
2. 基準インピーダンス Z_B を求めよ。
3. 送電線リアクタンスを共通基準p.u.へ換算せよ。
4. 変圧器リアクタンスを共通基準p.u.へ換算せよ。
5. 25 kAをp.u.電流へ換算せよ。
6. 許容できる発電機定格容量 S_G の上限を求めよ。

問12 本試験標準・二次型: 一線地絡の対称分計算

教材用仮定系統の故障点から見た各対称分リアクタンスを、構成要素から次のように与える。

正相: $j0.08 + j0.07 + j0.05$ p.u.

逆相: $j0.08 + j0.07 + j0.05$ p.u.

零相: $j0.04 + j0.03 + j0.03$ p.u.

共通基準は100 MVA、22 kVである。a相のボルト一線地絡について、次を求めよ。

1. Z_1, Z_2, Z_0 。
2. a相地絡電流[p.u.]。
3. a相地絡電流[kA]。

問13 複合・応用・二次型: 系統連系で短絡電流はどう変わるか

100 MVA、22 kV共通基準で、故障母線へ電源Aと電源Bが接続できる。各電源から故障母線までの正相リアクタンスはそれぞれ $j0.20$ p.u. とする。故障は故障母線でのボルト三相短絡とする。

1. 電源Aだけ接続しているときの三相短絡電流[kA]を求めよ。
2. 電源Aと電源Bをともに接続したときの三相短絡電流[kA]を求めよ。
3. 連系により短絡電流が変化した理由を、故障点から見た等価インピーダンスの観点から説明せよ。

問14 複合・応用・二次型: 四つの故障種別を対称座標法で整理する

故障点で $Z_1=j0.20$ p.u., $Z_2=j0.20$ p.u., $Z_0=j0.10$ p.u., 故障前正相電圧を 1.0 p.u. とする。故障インピーダンスは 0 である。

1. 三相短絡について、使用する対称分回路と相電流の大きさを求めよ。
2. a相一線地絡について、使用する対称分回路とa相地絡電流の大きさを求めよ。
3. b-c線間短絡について、零相電流の有無、 $|I_1|$ 、故障相電流の大きさを求めよ。
4. b-c二線地絡について、対称分回路の接続を示し、 $|I_1|$ を求めよ。さらに I_2, I_0 を用いて相電流へ戻す式を示せ。

問15 複合・応用・二次型: 新幹線き電回路の故障位置—短絡電流

教材用簡略一相等価モデルとして、25 kV電源の電源側等価リアクタンスを $j0.80 \Omega$ 、き電回路の直列リアクタンスを $j0.030 \Omega/\text{km}$ とする。故障点距離を x [km] とし、故障インピーダンスは 0 とする。

1. 故障電流 $I_f(x)$ の式を示せ。
2. $x=0, 10, 20, 40$ km の故障電流[kA]を求めよ。
3. 故障点が遠ざかるほど故障電流が小さくなる理由を説明せよ。
4. この数値を実際の新幹線設備の実測値として扱ってよいか答えよ。

解答・完全解説

問1

正答: 4

三相短絡容量は $S_{sc} = \sqrt{3} V_{LL} I_{sc} = \sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 10 \times 10^3 = 1.143 \times 10^9 \text{ VA}$ 約 1.14 GVA。
 V_{LL} は短絡点の電圧階級に対応する基準線間電圧、すなわち故障前電圧を用いる。ボルト短絡後の故障点電圧0 Vを代入する式ではない。短絡容量は通常運転時の有効電力ではなく、故障点から見た系統の故障レベルを表す。一次選択肢判定に必要な範囲では、想定短絡容量が遮断器の遮断容量を上回ると、その遮断器では安全に遮断できない。遮断器の定格選定・保護協調はTopic 17で扱う。

問2

正答: 2

故障点から電源側をテブナン等価すれば $I_f = E_{th} / Z_{th}$ 。同じ電圧なら $|Z_{th}|$ が小さいほど故障電流は大きい。連系経路が増えて並列化すると一般に等価インピーダンスが小さくなり、短絡電流は増大し得る。短絡電流が大きいほど、瞬時には電磁力による機械的ストレスが増え、一定時間流れば $I^2 t$ に対応する熱的ストレスが増える。さらに大電流が作る磁界によって近接通信線などへ誘導電圧が生じ、電磁誘導障害が大きくなることがある。電磁力は導体・機器自身への機械的作用、電磁誘導障害は周辺回路へ電圧が誘導される障害であり、同じものではない。短絡電流抑制の考え方は、故障点から見たインピーダンスを大きくする、または交流短絡電流の流入経路を分けることである。限流リアクトルはリアクタンスを増やし、母線分割・系統分割は並列供給経路を減らす。上位の電圧階級で電力を受け渡して下位系統を分割する方法も、下位系統同士を強く並列連系したときの短絡容量増大を避ける方向に働く。BTBは交流を直流へ変換してから再び交流へ変換して系統を結ぶため、一方の交流系統の短絡電流が他方へ交流短絡電流として直接流れ込まない。誤答肢: 1はBTBが直流リンクを介するため誤り。3は想定短絡容量が遮断容量を上回ると安全な遮断ができないため誤り。4は電磁力と電磁誘導障害が別現象なので誤り。5は電圧階級上昇と系統分割が短絡容量増大を避ける方向に使われるため誤り。本TopicではBTB制御、遮断器定格選定、保護協調へは進まない。

問3

正答: 2

$I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B) = 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3) = 874.8 \text{ A} = 0.875 \text{ kA}$ 。
 $Z_B = V_B^2 / S_B = (66 \times 10^3)^2 / (100 \times 10^6) = 43.56 \Omega$ 。
したがって I_B 約 0.875 kA, Z_B 約 43.6 Ω 。

問4

正答: 4

自己容量基準では $Z_{old} = 10 \% = 0.10 \text{ p.u.}$ 。電圧基準が変圧比に整合しているので容量基準だけを換算する。
 $Z_{new} = 0.10 \times (100/50) = 0.20 \text{ p.u.}$ 。したがって共通基準では20 %、すなわち0.20 p.u.。

問5

正答: 3

三相短絡では正相回路だけを使う。 $I_{3\text{相},pu} = 1/0.25 = 4.0 \text{ p.u.}$ 。
100 MVA、66 kV基準の基準電流は0.8748 kAなので、 $I_{3\text{相}} = 4.0 \times 0.8748 = 3.499 \text{ kA}$ 約 3.50 kA。

問6

正答: 3

100 MVA基準で $Z_{th} = 0.20 \text{ p.u.}$ だから、 $S_{sc} = S_B / Z_{th} = 100/0.20 = 500 \text{ MVA}$ 。
 $I_{sc,pu} = 1/0.20 = 5.0 \text{ p.u.}$ 、 $I_{sc} = 5.0 \times 0.8748 = 4.374 \text{ kA}$ 。したがって500 MVA, 4.37 kA。

問7

正答: 5

一線地絡では正相・逆相・零相回路を直列に接続する。a相地絡電流は $I_a = 3E / (Z_1 + Z_2 + Z_0)$ 。
 $|I_a| = 3 / (0.20 + 0.20 + 0.10) = 6.0 \text{ p.u.}$ 。
基準電流 $I_B = 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 22 \times 10^3) = 2.624 \text{ kA}$ 。よって $I_a = 6.0 \times 2.624 = 15.75 \text{ kA}$ 。

問8

正答: 2

線間短絡では大地への電流経路がないため零相電流は0で、正相回路と逆相回路を用いる。
 $I_1 = E / (Z_1 + Z_2)$ 、 $|I_1| = 1 / (0.20 + 0.20) = 2.5 \text{ p.u.}$ 。
故障相電流の大きさは $|I_b| = |I_c| = \sqrt{3} |I_1| = \sqrt{3} \times 2.5 = 4.33 \text{ p.u.}$ 。

問9

正答: 4

二線地絡では、正相回路に「逆相回路と零相回路の並列合成」を直列に接続する。
 $Z_2 \parallel Z_0 = j(0.20 \times 0.10) / (0.20 + 0.10) = j0.0667 \text{ p.u.}$ 。
したがって $|I_1| = 1 / (0.20 + 0.0667) = 3.75 \text{ p.u.}$ 。一線地絡のように3回路を単純直列にはしない。

問10

正答: 2

簡略モデルでは $I_f(x) = 25,000 / (0.80 + 0.030x) \text{ [A]}$ 。
20 km: $I_f(20) = 25,000 / (0.80 + 0.60) = 17.86 \text{ kA}$ 。
40 km: $I_f(40) = 25,000 / (0.80 + 1.20) = 12.50 \text{ kA}$ 。
故障点が遠ざかると直列リアクタンスが増えるため、故障電流は小さくなる。

問11

- (1) $I_B = S_B / (\sqrt{3} V_B) = 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 22 \times 10^3) = 2624 \text{ A} = 2.624 \text{ kA}$ 。
 (2) $Z_B = V_B^2 / S_B = (22 \times 10^3)^2 / (100 \times 10^6) = 4.84 \text{ } \Omega$ 。
 (3) $X_{\text{line,pu}} = 0.0968 / 4.84 = 0.0200 \text{ p.u.}$ 。
 (4) 変圧器は自己容量50 MVA基準で1.5 %なので、 $X_{\text{tr,pu}} = 0.015 \times (100/50) = 0.0300 \text{ p.u.}$ 。
 (5) $I_{\text{limit,pu}} = 25 / 2.624 = 9.526 \text{ p.u.}$ 。
 (6) 三相短絡電流を25 kA以下にするには X_{total} は $1/I_{\text{limit,pu}} = 1/9.526 = 0.10497 \text{ p.u.}$ 。
 以上。送電線と変圧器で $0.0200 + 0.0300 = 0.0500 \text{ p.u.}$ だから、発電機には $X_{\text{G,common}}$ は 0.05497 p.u. 以上が必要。発電機自己容量基準のリアクタンスは 0.20 p.u. なので、100 MVA共通基準では $X_{\text{G,common}} = 0.20 \times (100/S_G) = 20/S_G$ 。よって $20/S_G$ は 0.05497 以上、 S_G は 363.8 MVA 以下。上限は約 364 MVA 。
 検算: $S_G = 363.8 \text{ MVA}$ なら X_{total} 約 0.10497 p.u. 、短絡電流は $9.526 \text{ p.u.} \times 2.624 \text{ kA}$ 約 25.0 kA 。

問12

- (1) $Z1 = j(0.08 + 0.07 + 0.05) = j0.20 \text{ p.u.}$ 、 $Z2 = j0.20 \text{ p.u.}$ 、 $Z0 = j(0.04 + 0.03 + 0.03) = j0.10 \text{ p.u.}$ 。
 (2) 一線地絡では正相・逆相・零相回路を直列接続する。 $I1 = I2 = I0 = 1 / (Z1 + Z2 + Z0) = 1 / (j0.50) = -j2.0 \text{ p.u.}$ 。a相電流は $I_a = I0 + I1 + I2 = -j6.0 \text{ p.u.}$ 、 $|I_a| = 6.0 \text{ p.u.}$ 。
 (3) $I_B = 100 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 22 \times 10^3) = 2.624 \text{ kA}$ 。 $|I_a| = 6.0 \times 2.624 = 15.75 \text{ kA}$ 。答案では $Z1, Z2, Z0$ の合成、地絡電流[p.u.]、基準電流から実電流への換算を分けて書く。

問13

基準電流 $I_B = 2.624 \text{ kA}$ 。

- (1) 電源Aだけ: $I_3 \text{ 相, pu} = 1 / 0.20 = 5.0 \text{ p.u.}$ 、 $I_3 \text{ 相} = 5.0 \times 2.624 = 13.12 \text{ kA}$ 。
 (2) 電源A・Bを連系: 同じ $j0.20 \text{ p.u.}$ の二経路が並列になり $X_{\text{eq}} = 0.20 \parallel 0.20 = 0.10 \text{ p.u.}$ 。 $I_3 \text{ 相, pu} = 1 / 0.10 = 10.0 \text{ p.u.}$ 、 $I_3 \text{ 相} = 10.0 \times 2.624 = 26.24 \text{ kA}$ 。
 (3) 連系によって電源から故障点までの並列経路が増え、故障点から見た等価インピーダンスが 0.20 p.u. から 0.10 p.u. へ半減した。そのため $I = E/Z$ に従って短絡電流は2倍になった。ここでは系統接続の変更だけを扱い、遮断器定格や保護協調へは進まない。

問14

- (1) 三相短絡: 平衡故障なので正相回路だけを使う。 $I1 = 1 / Z1 = 1 / (j0.20) = -j5.0 \text{ p.u.}$ 。各相の短絡電流の大きさは 5.0 p.u. 。
 (2) 一線地絡: 正相・逆相・零相回路を直列接続する。 $I_a = 3 / (Z1 + Z2 + Z0) = 3 / (j0.50) = -j6.0 \text{ p.u.}$ 、 $|I_a| = 6.0 \text{ p.u.}$ 。
 (3) 線間短絡: 零相電流は0。正相回路と逆相回路を接続する。 $I1 = 1 / (Z1 + Z2) = 1 / (j0.40) = -j2.5 \text{ p.u.}$ 、 $I2 = -I1$ 。故障相電流は $|I_b| = |I_c| = \sqrt{3} |I1| = 4.33 \text{ p.u.}$ 。
 (4) 二線地絡: 正相回路に $Z2$ と $Z0$ の並列回路を直列接続する。 $Z2 \parallel Z0 = j0.0667 \text{ p.u.}$ 、 $I1 = 1 / [j(0.20 + 0.0667)] = -j3.75 \text{ p.u.}$ 、 $|I1| = 3.75 \text{ p.u.}$ 。ボルト二線地絡では $I2 = -I1 \times Z0 / (Z2 + Z0)$ 、 $I0 = -I1 \times Z2 / (Z2 + Z0)$ 。本問では $I2 = +j1.25 \text{ p.u.}$ 、 $I0 = +j2.50 \text{ p.u.}$ 。相電流への逆変換は $I_a = I0 + I1 + I2$ 、 $I_b = I0 + a^2 I1 + a I2$ 、 $I_c = I0 + a I1 + a^2 I2$ 、 $a = e^{j120^\circ}$ 。この条件では $I_a = 0$ となり、故障相b,cに電流が流れる。

問15

- (1) 故障点までの直列リアクタンスは $X(x) = 0.80 + 0.030x \text{ } [\Omega]$ 。したがって $I_f(x) = 25,000 / (0.80 + 0.030x) \text{ [A]}$ 。
 (2) $x = 0 \text{ km}$: 31.25 kA 。 $x = 10 \text{ km}$: 22.73 kA 。 $x = 20 \text{ km}$: 17.86 kA 。 $x = 40 \text{ km}$: 12.50 kA 。
 (3) 故障点が変電所から遠ざかるほど、故障点までに含まれるき電回路の直列リアクタンスが増える。電源電圧が同じなら $I = V/X$ なので、故障電流は小さくなる。
 (4) 実設備値として扱ってはならない。本問の 25 kV 、 $0.80 \text{ } \Omega$ 、 $0.030 \text{ } \Omega/\text{km}$ は故障位置と短絡電流の関係を学ぶための教材用仮定値である。実際の新幹線き電系統の故障電流を求めるには、実系統構成、変圧器、ATき電回路、電源側短絡容量等の確認済みデータが必要である。